

Standard Operating Procedures

(분류코드 : ECT)

Title	담수조류생장저해시험		
SOP No.	IAI/ECT/003	Total page	10
Version	03	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	하대망	- 실태조사 권고사항에 따른 개정 - 양성대조물질 → 표준물질 - 'IAI/ECT/003-F02-00' 노출개시시를 노출시로 수정
02	2025.04.02.	하대망	- 국립환경과학원 시험고시에 따른 변경 - '2.1., 2.2.' 오기를 수정함 - '4.2., 7.1.' 문장의 오류를 수정 - '10.' 시험고시와 동일하게 시험주기를 수정 - 공통용어 수정: 회전배양기 → 진탕배양기 - 'IAI/ECT/003-F01-00' 조류현탁액 조제기록을 조류 투여량 계산기록으로 변경, 시험용량 및 시험장소는 삭제 - 'IAI/ECT/003-F08-00' P-value를 유의수준으로 수정, α-value는 확인되지 않으므로 삭제, EC₅₀기재란을 설정농도와 측정 농도를 묶어서 기재할 수 있도록 변경 - 공통용어 수정: 농축액 → 표준원액, 시험농도군 → 시험물 질처리군 - '3.' 시험계획서 외에도 관련 사본을 배포할 수 있도록 수정
03	2026.04.01.	이지수	- '3.2.2.' 시험농도 및 진행조건 오류수정 - '6.2.' 삭제 후 '6.1.'에 조제관련 내용 통합 - '9.' 결과산출 방법을 명확히 수정 - '10.4.' historical data 보관 및 첨부 방법 수정 - '첨부분서(F01, F02, F03, F04)' 사용기기 및 서명란 수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 용어의 정의	4
3. 시험의 수행절차	4
4. 시험생물	5
5. 시험환경	6
6. 시험물질의 조제 및 노출	6
7. 분석, 측정 및 관찰	7
8. 시험의 타당성	9
9. 결과의 산출	9
10. 표준물질시험	10
11. 첨부문서	10

1. 목적

화학물질 및 농약 등에 대한 담수조류의 급성영향을 평가하고, 시험수행 시 발생할 수 있는 오차를 최소화함으로써 실험의 신뢰성을 높이고자 한다.

2. 용어의 정의

- 2.1. 시험물질 **표준원액**: 시험물질을 희석수에 첨가하여 일정 농도로 조제하고 직접 시험용액으로 사용하거나 희석하여 시험용액을 조제하는 기반이 되는 액상의 물질(**이하 표준원액**)
- 2.2. OECD배지(희석수): OECD guideline TG 201에서 권장하는 배지 OECD배지는 '배지의 조제 (IAI/ANC/005)'에 따라서 조제한다.
- 2.3. 시험군: 시험물질을 노출하지 않는 대조군, 보조제를 첨가한 보조제대조군 및 시험물질의 농도가 발생하는 **시험물질처리군(이하 처리군)**을 포함한다.
- 2.4. 생물량(Biomass): 일정 부피당 조류의 건조중량, 세포수 및 형광방출량
- 2.5. 초기생물량(Initial biomass): 시험물질의 노출 시 시험용액상의 생물량
- 2.6. 조류현탁액(Algal suspension): 조류세포가 1×10^6 cells/ml로 액상에 균질하게 분산되어 있는 상태
- 2.7. 생장률(Specific growth rate): 단위시간당 생물량의 대수학적 증가
- 2.8. 지수생장기(Exponential growth): 지수적으로 증가하는 시기로서 조류세포의 일간 비생장률에 대한 변동계수가 35%를 넘지 않는 것
- 2.9. 반수영향농도(EC_{50}): 일정 실험기간 동안 시험계의 50%가 생장저해를 일으키는 농도(비생장률: $E_{rC_{50}}$, 수율: E_yC_{50})

3. 시험의 수행절차

시험책임자	시험담당자
1. 시험계획서(안) 작성 2. 시험개시(시험관련 사본 배포) 3. 실험개시 4. 실험수행 및 확인 5. 실험종료 6. 시험기초자료 확인 및 최종보고서 작성 7. 시험종료	1. 시험계획서(안) QC 2. 전배양 3. 실험수행 및 기록 4. 시험기초자료 정리 5. 시험자료 및 최종보고서(안) QC

3.1. 시험 전 고려사항

- (1) 시험물질의 정보(순도 또는 함량, 보관조건, 물과 유기용매에 대한 용해도, 안정성, 분석방법, 취급 시 주의사항 등)는 최대한 시험의뢰자로부터 제공받는다. 구조식, 분자량, 순도, 물과빛에서의안정성, 산해리상수(pKa), 유기탄소분배계수(Koc), n-옥탄올/물분배계수(Kow), 수용해도, 증기압 및 이분해성 시험결과 등은 제공받을 수 없는 경우 이화학 전문사이트 또는 논문 등에서 검색하고 해당자료는 출력하여 보관하고 파일화(스캔 또는 스크린샷 등)하여 보관한다.

(2) 시험난해물질은 OECD Guidance document No. 23을 참조한다.

3.2. 시험내용

3.2.1. 농도설정시험(예비시험)

- (1) 농도설정시험은 non-GLP로 진행할 수 있다.
- (2) 시험농도: 유사물질에 대한 시험결과나 문헌 등을 참고하여 2 ~ 7개 농도로 설정하며 최고시험농도는 100 mg/L 또는 배지에 대한 시험물질의 최대용해도 농도 중 낮은 농도로 설정한다.
- (3) 반복구: 대조군 및 **처리군**에 반복구는 각 2개를 둔다.
- (4) 시험의 생략: 시험물질의 특성 또는 유사물질에 대한 시험결과 및 문헌 등을 근거로 농도설정시험을 생략하고 한계시험 또는 본시험을 실시할 수 있다.

3.2.2. 한계시험(기초시험)

- (1) **시험농도**: 시험물질 유효성분으로 100 mg/L 또는 OECD배지에 대한 시험물질의 최대용해도 농도 중 낮은 농도로 설정한다.
- (2) **진행조건**: 농도설정시험 결과 **한계시험 농도**에서 조류의 성장저해가 5% 미만일 경우 **한계시험 농도**로 시험을 실시한다.
- (3) 반복구: 대조군 및 **처리군**에 대해 각각 6개의 반복구 둔다. 대량의 농도분석 시료가 필요한 경우 농도분석용 반복구를 추가할 수 있다.

3.2.3. 본시험

- (1) 농도설정: 농도설정시험 결과 **처리군**에서 5 ~ 75% 범위의 성장저해가 관찰된 경우 본시험을 진행하며 적어도 5개 농도 이상으로 하며 대수등간격으로 설정하되 공비는 3.2를 초과하지 않도록 한다.
- (2) 반복구: 대조군은 6개 이상의 반복구, **처리군**은 3개의 반복구를 둔다. 대량의 농도분석 시료가 필요한 경우 농도분석용 반복구를 추가할 수 있다.

3.3. 대조군의 설정

모든 시험에 대조군을 설정하고 OECD배지 자체를 대조군의 시험용액으로 한다. 시험물질 **표준원액**의 조제에 보조제가 사용될 경우, 보조제가 포함된 보조제대조군(용매 또는 분산제대조군)을 두어야 하며 이 경우 OECD배지 대조군은 생략할 수 있다.

4. 시험생물

4.1. 시험에 사용하는 조류는 OECD guideline TG 201에서 추천된 시험종 *Pseudokirchneriella subcapitata*(Strain No. ATCC 22662)를 시험종으로 한다.

4.2. 전배양

- (1) 시험물질 노출 2 ~ 4일 전에 전배양을 실시하며 조류의 성장속도에 따라 전배양기간은 적절하게 조정할 수 있다.

- (2) OECD배지와 혼합된 조류세포의 생물량은 Hemocytometer 또는 세포계수기(Luna-FLTM, Logos biosystem)를 사용하여 측정하고, OECD배지 100 mL이 담긴 1개 이상의 삼각플라스크에 $0.5 \sim 1 \times 10^4$ cells/mL이 되도록 접종한다. 라벨테잎 등을 이용하여 삼각플라스크에 관리번호를 기재한다. 배양기를 이용하여 온도 $21 \sim 24$ °C, 조도 4,440 ~ 8,880 Lux(연속조명) 및 진탕 100 rpm의 조건에서 3 ~ 4일간 배양한다.
- (3) 배양 중에는 '조류의 배양관리(IAI/ANC/004)'에 따라서 배양기에 조류배양 라벨을 부착한다.
- (4) 전배양 종료 시, 현미경으로 세포의 형태학적 이상의 유무를 판단하고, Hemocytometer 또는 세포계수기로 생물량을 측정하여 조류를 조류현탁액(1×10^6 cells/ml)으로 희석한다. 생물량이 1×10^6 cells/ml과 같거나 적은 경우는 희석하지 않고 필요량을 계산하여 직접 투여한다. 생물량이 적은 플라스크는 '폐기물 관리(IAI/GMS/016)'에 따라 폐기한다.
- (5) 전배양 내용은 '전배양기록서(IAI/ECT/003-F01)'에 기록한다.

5. 시험환경

5.1. 시험환경 및 조건

<표1. 시험환경 및 조건>

시험생물	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>
시험기간	72시간, 필요시 시험기간을 늘릴수 있다.
시험용기	250 mL 삼각플라스크
시험용수	OECD배지
시험용량	100 mL
초기생물량	$0.5 \sim 1 \times 10^4$ cells/mL
pH	시험기간 동안 대조군의 pH 변화폭은 1.5를 넘지 않도록 한다.
온도(°C)	$21 \sim 24$ °C, 시험기간 동안 최저온도와 최고온도의 차는 2°C 이내 유지
조도	4,440 ~ 8,880 lux (연속조명)
교반속도	100 rpm

6. 시험물질의 조제 및 노출

6.1. 시험용액의 조제

- (1) OECD배지에 대한 시험물질의 용해도를 확인하기 위해 시험책임자는 분석책임자와 시험물질의 정보를 공유 및 상의하고 그에 따라 진행된 '용해도 및 안정성시험(IAI/TIP/005)'의 결과에 따라서 조제방법을 설정한다.
- (2) **시험물질 표준원액 및 시험용액**의 조제는 '시험물질의 조제(IAI/TIP/003)'에 따라서 진행한다.

6.2. 시험생물 노출

- (1) 조류의 초기생물량은 5×10^3 cells/mL 또는 1×10^4 cells/mL가 되도록 접종 한다.
- (2) 조류현탁액에서 필요량 만큼을 채취하여 각 시험군의 플라스크에 동일한 용량을 접종한다.
- (3) 접종시 초기생물량은 '조류생물량측정기록서(세포계수기)(IAI/ECT/003-F03)' 또는 '조류생물량측정기록서(혈구계수판)(IAI/ECT/003-F04)'에 기록한다.

7. 분석, 측정 및 관찰

7.1. 분석시료 채취

- (1) 분석을 위해 시험용액의 시료는 시험농도별로 채취하며, 시험생물에 영향이 없도록 시험용액을 균일하게 교반한 후 피펫을 이용하여 반복구를 등량 채취하여 혼합한다. 채취량은 분석책임자와 상의하여 결정한다.
- (2) 시료채취 시점
 - 가. 72시간 안정성이 확인된 물질: 노출 시 및 종료시
 - 나. 72시간 안정성이 확인되지 않은 물질: 노출 시, 노출 후 24, 48 및 72시간
- (3) 분석 전 조류가 포함되어 있는 시험용액을 분석책임자에게 전달한다.
- (4) 분석책임자는 조류를 필터 또는 원심분리로 제거하여 분석기기용 vial에 담아 라벨을 기입 (날짜, 시료명 등)하여 분석을 실시한다.

7.2. 시험환경 측정

- (1) 시험용액의 pH는 노출 시에는 대조군 및 각 **처리군**의 1반복구를 측정하고, 노출 종료시에는 대조군 및 **처리군**의 모든 반복구를 측정한다. 대조군은 노출 종료시에 pH값이 노출 시의 pH값 으로부터 1.5를 초과하는 변동이 발생한 경우는 즉시 시험책임자에게 보고한다.
- (2) 온도는 노출 시 및 노출 후 24시간 마다 측정한다. 진탕배양기를 사용 전 30분 이상 가동한 후 아래의 <진탕배양기 측정위치> 중 대각선으로 2개 지점(1번 및 4번 또는 2번 및 3번)에 배치되어 있는 온도측정용 플라스크에 온도계를 넣어 온도를 측정한다.
- (3) 조도는 노출 시 및 노출 후 24시간 마다 측정한다. 진탕배양기 내의 조도를 아래의 <진탕배양기 측정위치>에서 조도계를 사용하여 아래 그림과 같이 5개 지점의 조도를 측정한다. 매일 측정한 각 지점의 조도가 5개 지점의 평균조도로부터 $\pm 15\%$ 이내 인지 확인한다.
- (4) 시험환경의 측정값은 '조류시험 환경측정기록서(IAI/ECT/003-F02)'에 기록한다.

<진탕배양기내 측정위치>	
1	3
5	
2	4

7.3. 생물량 측정 및 관찰

- (1) 초기생물량은 이론적 접종농도로 기재한다.
- (2) 시험물질 노출 후 24, 48 및 72시간에는 혈구계수판(Hemocytometer) 또는 세포계수기(Luna-FL

TM, Logos biosystem)를 이용하여 측정한다.

- (3) 노출 후 72시간에는 현미경을 이용하여 조류세포의 위축(Atrophy), 응집(Flocculation), 팽창(Swelling), 파열(Rupture) 등의 상태를 관찰한다.
- (4) 측정기록은 세포계수기를 이용한 경우 '조류생물량 측정기록서(세포계수기)(IAI/ECT/003-F03)', 혈구계수판을 이용한 경우 '조류생물량측정기록서(혈구계수판)(IAI/ECT/003-F04)'에 기록한다. 조류세포의 상태는 '조류상태관찰기록서(IAI/ECT/003-F05)'에 기록한다.

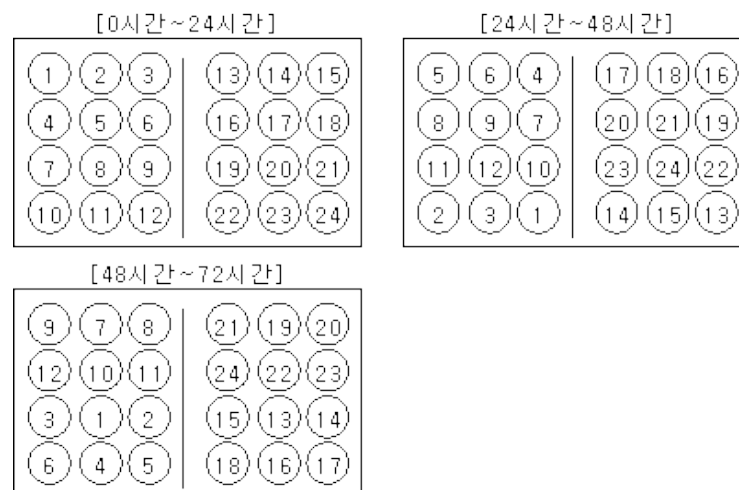
7.4. 측정 및 관찰시간의 오차범위

<표2. 측정 및 관찰시간의 오차범위>

시점	대상	항목
조도, 온도	진탕배양기	노출시 및 노출 후 24시간 마다
생물량	시험생물	
pH	시험용액	노출시 및 노출 종료시
세포상태관찰	시험생물	노출 종료시
시점	오차범위	
노출시	노출시간 ± 30분	
노출 후 24시간 마다	노출시간 ± 2시간	

7.5. 진탕배양기의 순환배치

모든 시험용기(삼각플라스크)는 24시간마다 아래의 패턴으로 순환배치한다.



7.6. 폐기

시험용액 및 조류의 폐기는 '폐기물 등의 관리(IAI/GMS/016)'따라서 실시한다.

8. 시험의 타당성

- 8.1. 대조군의 생물량이 시험기간 내에 최소 16배 이상 증가해야 한다.
- 8.2. 대조군 각 반복구 구간별(0 ~ 1일, 1 ~ 2일, 2 ~ 3일) 비생장률의 변동계수 평균이 35%를 초과하지 않아야 한다.
- 8.3. 시험기간 동안 대조군 반복구의 평균 비생장률의 변동계수가 7%를 초과하지 않아야 한다.
- 8.4. 시험의 타당성 확인결과는 '시험성립확인기록서(IAI/ECT/003-F06)'에 기록한다.

9. 결과의 산출

9.1. 시험농도

- (1) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 설정농도의 80 ~ 120%범위 이내인 경우, 시험농도는 **설정농도에 근거한다.**
- (2) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 설정농도의 80 ~ 120%범위를 벗어나고 초기측정농도의 80 ~ 120%범위 이내인 경우, 시험농도는 **초기측정농도에 근거한다.**
- (3) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 초기측정농도의 80 ~ 120%범위를 벗어나는 경우, 시험농도는 **측정농도의 기하평균에 근거한다.**

9.2. 평균 비생장률에 대한 저해율(%I_r)

- (1) 시험기간 동안 일정기간의 평균 비생장률은 다음 식에 의하여 구할 수 있다.

$$\mu_{i-j} = \frac{\ln X_j - \ln X_i}{t_j - t_i} (\text{day}^{-1})$$

μ_{i-j} : 평균 비생장률(i에서 j까지의 시간)

X_i : i 시간에서의 생물량

X_j : j 시간에서의 생물량

- (2) 평균 비생장률에 대한 저해율(%I_r)은 다음의 식에 의하여 구할 수 있다.

$$\%I_r = \frac{\mu_C - \mu_T}{\mu_C} \times 100$$

%I_r : 평균 비생장률에 대한 저해율

μ_C : 대조군에서의 평균 비생장률(μ)의 평균값

μ_T : **처리군**에서의 평균 비생장률

9.3. 수율에 대한 저해율(%I_y)

- (1) 수율은 시험이 끝났을 때의 생물량에서 시험을 시작할 때의 생물량을 뺀 값으로 다음 식에 의하여 구할 수 있다.

$$Y = X_{T2} - X_0$$

Y : 수율

X_{T2} : 시험이 끝났을 때의 생물량

X_0 : 시험을 시작할 때의 생물량

- (2) 수율에 대한 저해율(%I_y)은 다음의 식에 의하여 구할 수 있다.

$$\%I_y = \frac{(Y_c - Y_T)}{Y_c} \times 100$$

$\%I_y$: 수율(Yield)에 대한 저해율

Y_c : 대조군의 평균 수율

Y_T : 각 처리군의 수율

9.4. 반수영향농도(EC₅₀), 무영향관찰농도(NOEC) 및 최소영향관찰농도(LOEC) 산출

- (1) 평균 비생장률에 대한 저해율(%I_r) 및 수율에 대한 저해율(%I_y)의 반수영향농도(ErC₅₀ 및 EyC₅₀)는 Probit(EPA-821-R-02-012, 2002), Trimmed Spearman-Kärber analysis(EPA-821-R-02-012, 2002) 및 Moving Average – Angle Method(U.S. EPA /600/4-85/013, 1985)를 이용하여 산출한다.
단, 최고농도 시험물질처리군에서 평균 비생장률 또는 수율에 대한 저해율이 50% 미만인 경우는 통계처리를 실시하지 않고 EC₅₀는 '>최고시험농도'로 표기한다.

- (2) 평균 비생장률 및 수율에 대한 NOEC 및 LOEC는 Microsoft Excel, SPSS 등을 이용하여 산출한다.

9.5. 비생장률 및 수율에 대한 저해율은 노출기간 동안의 생물량을 '저해율계산기록서(IAI/ECT/003-F07)'에 입력하여 산출된 내용을 기록하고 EC₅₀, NOEC 및 LOEC는 '시험결과기록서(IAI/ECT/003-F08)'에 기록한다.

10. 표준물질시험

- 10.1. 1년에 2회 이상 중크롬산칼륨(K₂Cr₂O₇, Potassium dichromate)를 표준물질로 하여 시험을 실시하며 필요시(새로운 조류의 입수 등) 추가로 표준물질시험을 실시한다.

- 10.2. 시험결과는 historical data를 작성하여 최근에 시험한 표준물질에 대한 감수성이 이전 시험결과들의 평균값에 대한 ± 2SD(표준편차) 범위 안에서 유지되는지 확인한다.

- 10.3. ± 2SD 범위를 벗어난 경우는 해당 조류를 모두 폐기한다.

- 10.4. 시험책임자는 historical data 원본을 보관하며 표준물질의 시험자료에는 최신사본을 첨부한다.

11. 첨부문서

- (1) 조류 전배양기록서(IAI/ECT/003-F01-02)
- (2) 조류시험 환경측정기록서(IAI/ECT/003-F02-03)
- (3) 조류생물량 측정기록서(세포계수기)(IAI/ECT/003-F03-01)
- (4) 조류생물량 측정기록서(혈구계수판)(IAI/ECT/003-F04-01)
- (5) 조류상태관찰기록서(IAI/ECT/003-F05-01)
- (6) 시험성립확인기록서(IAI/ECT/003-F06-00)
- (7) 저해율계산기록서(IAI/ECT/003-F07-00)
- (8) 시험결과기록서(IAI/ECT/003-F08-01)